

Pengantar Basis Data

Nama : Zaki Yusron Hasyimmi

NIM : 250414010

Kelas : 1IF-01

Pertanyaan Diskusi

Pertanyaan 3

Bayangkan jika database utama sebuah bank mengalami kerusakan total akibat kegagalan system.

Diskusikan:

1. Layanan apa saja yang kemungkinan langsung terganggu?
2. Bagaimana dampaknya bagi nasabah?
3. Apa dampaknya bagi operasional bank?
4. Jika kalian menjadi tim IT di bank tersebut:
 - a. Langkah apa yang akan kalian lakukan untuk memulihkan system?
 - b. Teknologi apa yang dapat digunakan untuk mencegah kehilangan data di masa depan?
 - c. Bagaimana bank menjaga keamanan dan keandalan data yang sangat besar setiap harinya.

Jawaban Pertanyaan :

1. Mobile Banking atau aplikasi bank tersebut pasti down.
2. Nasabah akan panic, karena mereka tidak bisa melakukan transaksi penting seperti bayar tagihan, transfer uang atau Tarik tunai, dan akan berdampak pada kepercayaan nasabah tersebut terhadap bank ini
3. Operasional bank akan mandek total, karyawan tidak bisa bekerja karena database down yang menyebabkan beberapa system error atau pun mati, selain itu bank juga akan mengalami kerugian yang cukup besar mulai dari kerugian finansial dan reputasi yang hancur dimata public.
4. Jika Saya menjadi bagian tim IT dalam bank tersebut apa yang akan saya lakukan?
 - a. **Restore Backup:** Mengembalikan data dari sistem *backup* terakhir yang paling aman sebelum kerusakan terjadi.
 - b. **Penyimpanan Cloud Storage Terdistribusi:** Menyimpan cadangan data di *cloud* yang letak fisiknya tersebar di berbagai negara/kota (*geo-redundancy*), jadi aman kalau ada bencana alam di satu kota.
 - c. **Backup Otomatis Berkalapis:** Melakukan *backup* harian, mingguan, dan bulanan yang disimpan secara *offline* (terpisah dari jaringan internet utama).

Pertanyaan 4

- a. Mengapa database menjadi komponen yang sangat penting dalam hampir semua sistem informasi modern?
- b. Berikan contoh minimal dua sistem yang tidak bisa berjalan tanpa database dan berikan penjelasan.

Jawaban Pertanyaan :

a. Mengapa database menjadi komponen yang sangat penting dalam hampir semua sistem informasi modern? Ibaratnya, database itu "otak memori" dari sebuah aplikasi. Sangat penting karena:

- **Pusat Ingatan:** Tanpa database, aplikasi nggak bakal bisa mengingat apa-apa. Misalnya, dia nggak tahu siapa yang lagi *login*, *password*-nya apa, atau saldo uangnya sisa berapa.
- **Volume Data Raksasa:** Sistem zaman sekarang mengelola jutaan data setiap detiknya. Database memastikan data sebanyak itu bisa disimpan dengan rapi dan aman.
- **Gampang Dicari & Diatur:** Data yang tersimpan di database sangat mudah dan cepat buat dicari, *di-update*, atau ditarik laporannya kapan pun dibutuhkan oleh sistem.

b. Berikan contoh minimal dua sistem yang tidak bisa berjalan tanpa database dan berikan penjelasan:

1. **Sistem E-Commerce (seperti Tokopedia, Shopee, dll)**
 - *Penjelasan:* E-commerce sangat bergantung pada database untuk menyimpan katalog jutaan produk, harga, sisa stok, keranjang belanja pengguna, hingga alamat pengiriman. Tanpa database, aplikasinya cuma kerangka kosong, nggak ada barang yang bisa ditampilkan dan sistem nggak tahu siapa yang udah bayar.
2. **Sistem Informasi Akademik Kampus / Sekolah (SIKAD)**
 - *Penjelasan:* Sistem ini butuh database untuk menyimpan data pribadi mahasiswa, jadwal kuliah, mata kuliah yang diambil (KRS), dan nilai dari dosen. Kalau tidak ada database terpusat, kampus bakal kewalahan mencatat dan mencocokkan ribuan data akademik secara manual.

Studi Kasus: Sistem Perpustakaan Digital

Mari merancang basis data sederhana untuk perpustakaan digital kampus. Ini adalah latihan nyata memahami konsep yang sudah dipelajari!

Tabel	Primary Key	Atribut Utama
BUKU	ISBN	Judul, Pengarang, Tahun, Stok
ANGGOTA	ID_Anggota	Nama, NIM, Alamat, Telp
PEMINJAMAN	ID_Pinjam	ID_Anggota*, ISBN*, Tgl_Pinjam, Tgl_Kembali

❏ *Tanda asterisk menunjukkan Foreign Key yang menghubungkan tabel PEMINJAMAN ke tabel ANGGOTA dan BUKU.

Databases

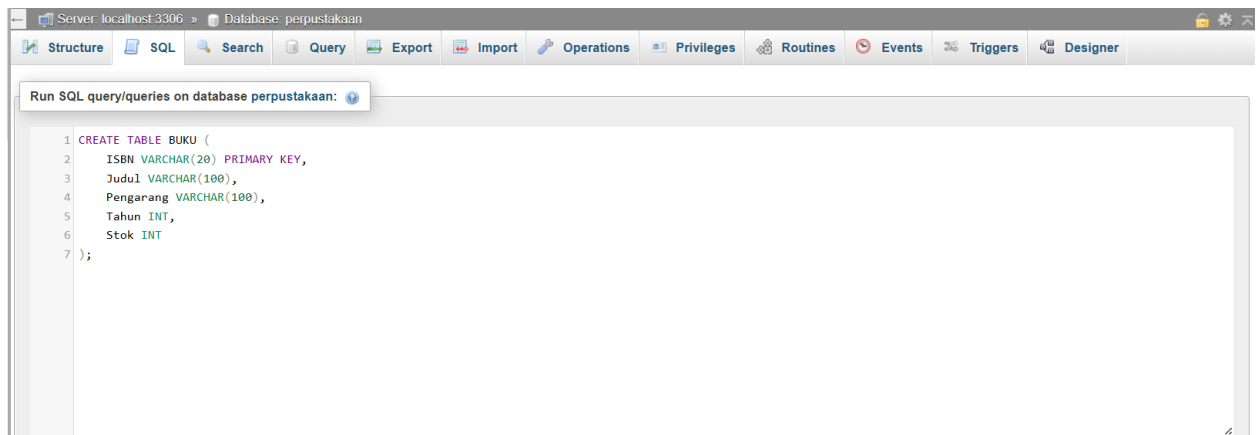
Create database 

Perpustakaan

utf8mb4_0900_ai_ci

Create

Pembuatan Database Perpustakaan



Pembuatan Table Buku

Server: localhost:3306 > Database: perpustakaan > Table: buku

Table structure

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	ISBN	varchar(20)	utf8mb4_0900_ai_ci		No	None			Change Drop More
2	Judul	varchar(100)	utf8mb4_0900_ai_ci		Yes	NULL			Change Drop More
3	Pengarang	varchar(100)	utf8mb4_0900_ai_ci		Yes	NULL			Change Drop More
4	Tahun	int			Yes	NULL			Change Drop More
5	Stok	int			Yes	NULL			Change Drop More

Check all With selected Browse Change Drop Primary Unique Index Spatial Fulltext

Hasil Table Buku

Run SQL query/queries on table perpustakaan.buku:

```

1 CREATE TABLE ANGGOTA (
2   ID_Anggota INT PRIMARY KEY,
3   Nama VARCHAR(100),
4   NIM VARCHAR(20),
5   Alamat TEXT,
6   Telp VARCHAR(15)
7 );

```

ISBN
Judul
Pengarang
Tahun
Stok

Pembuatan Table Anggota

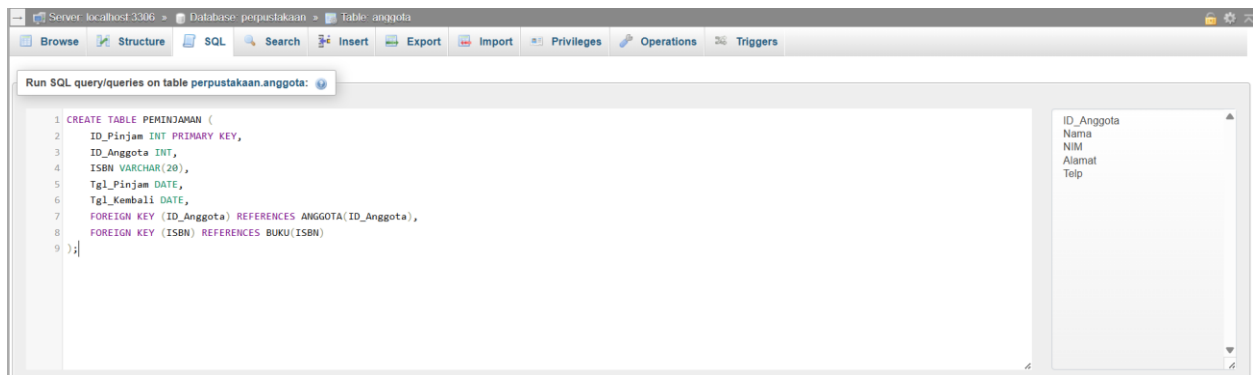
Server: localhost:3306 > Database: perpustakaan > Table: anggota

Table structure

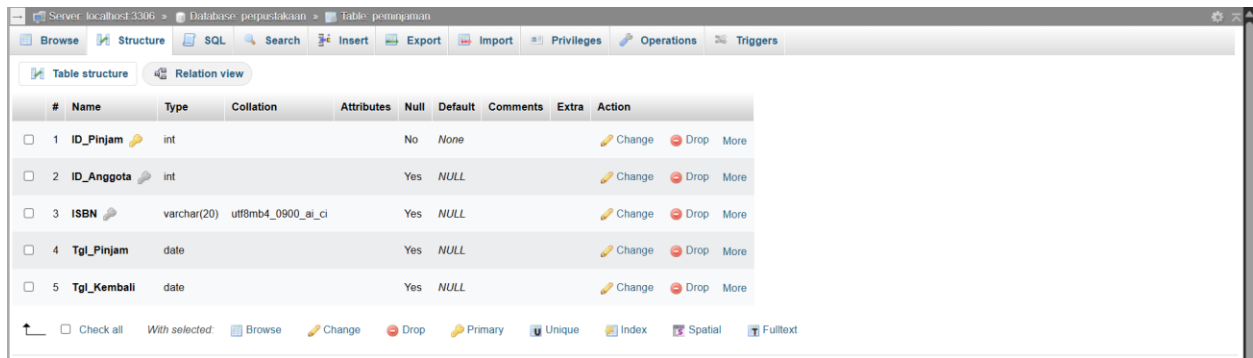
#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	ID_Anggota	int			No	None			Change Drop More
2	Nama	varchar(100)	utf8mb4_0900_ai_ci		Yes	NULL			Change Drop More
3	NIM	varchar(20)	utf8mb4_0900_ai_ci		Yes	NULL			Change Drop More
4	Alamat	text	utf8mb4_0900_ai_ci		Yes	NULL			Change Drop More
5	Telp	varchar(15)	utf8mb4_0900_ai_ci		Yes	NULL			Change Drop More

Check all With selected Browse Change Drop Primary Unique Index Spatial Fulltext

Hasil Table Anggota



Pembuatan Table Peminjaman



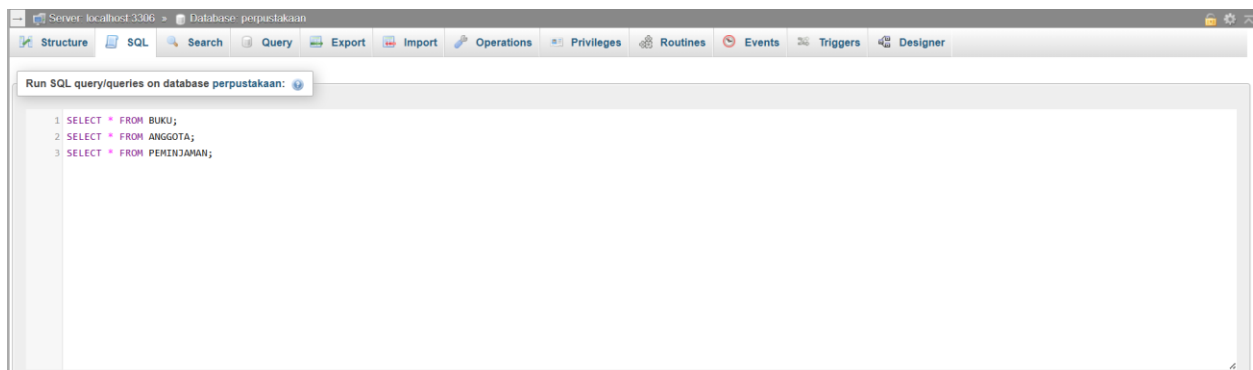
Hasil Table Peminjaman



Hasil Semua Tabel Database



Insert Data ke Semua Tabel



Query SELECT Semua Tabel

☐ Show all

Number of rows: 25

Filter rows:

Extra options

▼ ISBN

Judul

Pengarang

Tahun

Stok

Edit

Copy

Delete

782-1906

Pemrograman Cobra

Budiono Siregar

2022

5

Hasil Data Table Buku

☐ Show all

Number of rows: 25

Filter rows:

Extra options

	ID_Anggota	Nama	NIM	Alamat	Telp
☐  Edit  Copy  Delete	1	Zaki	250414010	Baleendah	083861669565

Hasil Data Table Anggota

☐ Show all

Number of rows: 25

Filter rows:

Extra options

	ID_Pinjam	ID_Anggota	ISBN	Tgl_Pinjam	Tgl_Kembali
☐	 Edit	 Copy	 Delete	1	1 782-1906 2026-01-10 2026-01-24

Hasil Data Table Peminjaman